

PetraPlan

Research Cases - 01 Snapshot und 02 Address

Arbeitsprinzip

Diese Seiten verbinden Fachmodell, Truth Type, technische Implementierung und Governance. Aussagen mit vorhanden sind in der echten PetraPlan-Datenbank geprüft. Offen bedeutet: bewusst noch nicht erfinden.

Die gemeinsame Methode

- Forschungsdefinition erstellen.
- Gegen die reale Implementierung prüfen.
- Unterschiede dokumentieren.
- Offene Fragen sammeln.
- Nichts erfinden.

Oberste Sicherheitsregel

Automatik erlaubt bedeutet niemals fachlich entschieden. Keine Truth Class darf stillschweigend die nächste Stufe auslösen.

Fall 01 beginnt auf der nächsten Seite.

01 - Snapshot

Definition	
Ein unveränderter Eingangszustand, der beim Einlesen einer Quelle erfasst wird.	
Truth Type	Source Truth
Positive Aussage	Die Quelle S lieferte oder zeigte beim Auslesen zum Beobachtungszeitpunkt T den Inhalt P.
Belegt	Beobachteten Quellenzustand, dokumentierte Herkunft, Beobachtungszeitpunkt und Integrität des gespeicherten Inhalts.
Belegt nicht	Fachliche Bedeutung, fachliche Richtigkeit, Vollständigkeit der Quelle, Priorität gegenüber anderen Quellen, Validierung, Review, Decision, Release oder Execution.
Technische Tabelle	public.ingestion_logs
Schutzklasse	IMMUTABLE SNAPSHOT CORE: Rohinhalt, Hash und Herkunft sind unveränderlich. Die gesamte Tabellenzeile ist es nicht, weil Verarbeitungsmetadaten ergänzt werden dürfen.

Geprüfte technische Eigenschaften

Identität	id - UUID, automatisch erzeugt
Herkunft	source_system (Pflicht), source_reference (optional)
Originalinhalt	raw_payload - Pflicht, JSON-Objekt
Integrität	source_hash - Pflicht
Zeit	created_at und ingested_at - beide timestampz
Verarbeitung	status: pending processed error; error_message optional; extracted_schema optional

Tatsächlich erzwungene Regeln

- source_system darf nicht leer sein.
- raw_payload muss ein JSON-Objekt sein.
- raw_payload, source_hash, source_system und source_reference können nicht aktualisiert werden.
- Direkter Browserzugriff ist durch RLS gesperrt.
- INSERT, UPDATE und DELETE werden durch einen Audit-Trigger protokolliert.

Governance G-01 bis G-05

Ein Snapshot ist Beweismaterial. Korrekturen erzeugen neue Objekte und verändern keinen Snapshot. Er besitzt Autorität nur über die Beobachtung - nicht über deren Bedeutung. Er erzeugt keine fachliche Wirkung oder Priorität. Mehrere Claims dürfen denselben Snapshot referenzieren.

01 - Snapshot: Beziehungen und offene Fragen

Technisch vorhandene Referenzen

records	Ein Record verweist auf den Snapshot, aus dem er abgeleitet wurde.
conversion_candidates	Ein Kandidat ist an seinen Snapshot gebunden.
candidate_state_history	Der Zustandseintrag trägt den Snapshot-Kontext.
address_registry	Eine Address hält den ersten Snapshot ihrer Registrierung fest.
address_observations	Beobachtungen sind einem Snapshot zugeordnet.
representation_evidence	Darstellungsnachweise referenzieren den Snapshot.
conflict_sources	Konfliktquellen können den Snapshot zitieren.

Nicht automatisch erlaubt

- Keine Änderung der Quelle oder des raw_payload.
- Keine fachliche Interpretation.
- Keine Kandidatenbestätigung.
- Keine automatisch bestandene Validierung.
- Keine Review-, Release- oder Ausführungswirkung.

Offene Forschungsfragen

P1	Was bedeutet processed exakt: nur technisch verarbeitet oder vollständig in die Bridge übernommen?
P1	Welche Hash-Methode wird für source_hash verwendet?
P2	Wann darf extracted_schema ergänzt oder geändert werden?
P3	Soll Löschen verboten und Archivieren verpflichtend sein?
Offen	Ownership: Gehört ein Snapshot dem Quellsystem, Mandanten oder der Bridge?
Offen	Wer darf lesen, suchen, referenzieren, archivieren oder niemals löschen?

Zentrale Regel

Source Truth besitzt Autorität über die Beobachtung, aber keine Autorität über deren fachliche Bedeutung.

02 - Address

Definition	
Eine Address ist eine dauerhaft registrierte Referenz auf ein Quellobjekt, Quellfeld, eine Sammlung oder ein Bridge-Feld.	
Truth Type	Reference Truth
Positive Aussage	Innerhalb einer Quelle bezeichnet diese Adresse dieses registrierte Ziel.
Belegt	Die eindeutige Zuordnung aus source_id + address, den ersten Snapshot und Datensatz sowie den dokumentierten source_path.
Belegt nicht	Dass das Objekt noch erreichbar ist; dass ein Wert korrekt, gültig, fachlich interpretiert, freigegeben oder ausgeführt ist.
Technische Tabelle	public.address_registry

Geprüfte technische Eigenschaften

Identität	id - UUID
Quellkontext	source_id - Pflicht
Adresse	address - Pflicht
Art	kind: object field collection bridge_field
Herkunft	source_path - Pflicht
Erstregistrierung	first_snapshot_id und first_record_id - beide Pflicht
Hierarchie	parent_address_id - optional, verweist auf eine andere Address
Zeit	registered_at und created_at

Eindeutigkeit

Vorhandene Regel
UNIQUE (source_id, address). Eine Address ist damit aktuell innerhalb ihrer Quelle eindeutig - nicht allein und global über alle Quellen hinweg.

Technisch vorhandene Beziehungen

- Address -> erster Snapshot und erster Record.
- Address -> optionale Parent-Address: Hierarchie ist möglich.
- Address <- address_observations, conversion_candidates und impact_links.

02 - Address: Governance und offene Fragen

Veränderbarkeit - entscheidender Befund

Geprüfter Stand

Direkter Browserzugriff auf address_registry ist per RLS gesperrt. Es gibt jedoch derzeit keinen Trigger, der Änderungen an source_id, address oder source_path technisch verhindert. Die Address ist fachlich als dauerhafte Identität gedacht, aber ihre Unveränderlichkeit ist noch nicht hart erzwungen.

Audit

Für address_registry wurde kein eigener Datenbank-Audit-Trigger gefunden. Ob Änderungen anderweitig protokolliert werden, bleibt eine offene Prüffrage.

Nicht automatisch erlaubt

- Eine Address verändert keine Quelle.
- Eine Address behauptet keine Fachbedeutung.
- Eine Address bestätigt keinen Kandidaten.
- Eine Address löst keine Validierung, Freigabe oder Ausführung aus.

Offene Forschungsfragen

P1	Sollen source_id, address und source_path künftig unveränderlich sein?
P1	Braucht address_registry einen eigenen Audit-Trigger?
P2	Braucht Address Zustände wie active, deprecated oder reserved?
P2	Soll die Adresse langfristig global eindeutig oder bewusst quellspezifisch sein?
P2	Müssen Zyklen in der Parent-Hierarchie verhindert werden?

Nächster Research Case

03 - Reference: Dort trennen wir technische Fremdschlüssel von fachlich definierten Beziehungsarten wie derives_from, observes oder impacts.